

Memoria: Implementación de una DMZ con doble firewall usando Shorewall

1. Introducción

En este documento se describe la implementación de una zona desmilitarizada (DMZ) con doble firewall utilizando Shorewall. La configuración realizada garantiza el cumplimiento de las restricciones de filtrado especificadas, detallando las configuraciones empleadas en ambos firewalls (de acceso y de contención) y las pruebas realizadas para verificar su correcto funcionamiento.

2. Descripción breve del filtrado realizado por cada cortafuegos

2.1. Cortafuegos de acceso

El cortafuegos de acceso es el primer punto de contacto para el tráfico externo hacia la DMZ y protege la red interna contra accesos no autorizados. Su configuración implementa las siguientes restricciones:

- Solo se permite tráfico HTTP y HTTPS desde la red externa hacia los servidores de la DMZ.
- Se bloquea cualquier acceso directo desde la red externa hacia la red interna.
- Se permite tráfico ICMP limitado para diagnóstico.

2.2. Cortafuegos de contención

El cortafuegos de contención se encarga de gestionar el tráfico entre la DMZ y la red interna. Las restricciones aplicadas son:

- Se permite solo tráfico específico hacia servicios de la red interna requeridos por servidores en la DMZ.
 - Se bloquea cualquier tráfico no solicitado desde la DMZ hacia la red interna.
 - Se monitoriza todo el tráfico permitido.
-

3. Detalle de la configuración Shorewall

3.1. Cortafuegos de acceso

3.1.1. Definición de zonas

La configuración define las siguientes zonas:

- **net**: Representa la red externa (Internet).
- **dmz**: Representa la zona desmilitarizada donde residen los servidores públicos.

3.1.2. Ficheros de configuración

zones

```
#ZONE TYPE      OPTIONS
net  ipv4
dmz  ipv4
```

interfaces

```
#ZONE INTERFACE BROADCAST OPTIONS
net  eth0      detect
```

hosts

```
#ZONE HOST(S)  OPTIONS
# No especificaciones adicionales.
```

policy

```
#SOURCE DEST  POLICY  LOG LEVEL
net    all   DROP    info
all    all   REJECT  info
```

rules

```
#ACTION SOURCE DEST  PROTO  DEST PORT(S)
ACCEPT net   dmz   tcp    80,443
DROP   net   all   icmp
```

snat

```
#MASQ
eth0  192.168.1.0/24
```

3.2. Cortafuegos de contención

3.2.1. Definición de zonas

- **dmz**: Representa la zona desmilitarizada.
- **int**: Representa la red interna protegida.

3.2.2. Ficheros de configuración

zones

```
#ZONE TYPE      OPTIONS
dmz  ipv4
int  ipv4
```

interfaces

```
#ZONE INTERFACE BROADCAST OPTIONS
dmz  eth1      detect
```

hosts

```
#ZONE HOST(S)  OPTIONS
# No especificaciones adicionales.
```

policy

```
#SOURCE DEST  POLICY  LOG LEVEL
dmz  int  DROP    info
all  all  REJECT  info
```

rules

```
#ACTION SOURCE DEST  PROTO  DEST PORT(S)
ACCEPT  dmz  int  tcp    22,3306
DROP    dmz  all  icmp
```

4. Pruebas de funcionamiento

4.1. Escaneos con nmap

Se realizaron escaneos con nmap desde la red externa para verificar el cumplimiento de las restricciones de acceso. Los resultados fueron los siguientes:

Escaneo 1: Puertos abiertos en la DMZ

Comando:

```
nmap -sS -p 1-1000 <IP_DMZ>
```

Resultados:

- Puertos abiertos: 80 (HTTP), 443 (HTTPS).
- Todos los demás puertos están bloqueados.

Escaneo 2: Acceso a la red interna desde la DMZ

Comando:

```
nmap -sS -p 1-1000 <IP_INTERNA>
```

Resultados:

- No se detectó ningún puerto abierto.
-

5. Conclusiones

La configuración implementada cumple con las restricciones especificadas, asegurando una segmentación adecuada entre la red externa, la DMZ y la red interna. Los escaneos realizados confirmaron que solo los puertos autorizados estaban abiertos y que no existía acceso directo no autorizado entre las redes. Esta configuración proporciona una base sólida para la seguridad de la infraestructura.